École Nationale d'Ingénieurs de Monastir (ENIM)

Université de Monastir – Tunisie

Journal de Stage

Projet CHRONO_01

Chronomètre géant à afficheurs 7 segments 24 V
avec contrôle WiFi et GSM

Stagiaire : Becem Ameur

Spécialité : Génie Électrique, 3ème année

Établissement : ENIM, Université de Monastir

Durée : 30 jours (6 semaines)

Année : 2025 – 2026

Document réservé à l'usage académique – ENIM 2026

Table des matières

Introduction **2**

1 Semaine 1 – Recherche et planification (Jours 1 à 6) **3**

2 Semaine 2 – Conception du schéma électrique (Jours 7 à 12) **5**

3 Semaine 3 – Routage du PCB et fabrication (Jours 13 à 18) **7**

4 Semaine 4 – Programmation du firmware (Jours 19 à 24) **9**

5 Semaines 5 & 6 – Assemblage, tests et documentation (Jours 25 à 30) **11**

Bilan du stage **13**

Introduction

Ce journal retrace toutes les activités que j'ai réalisées pendant mon stage de 30 jours sur le projet **CHRONO_01**. L'objectif de ce projet était de concevoir et de fabriquer un chronomètre géant à afficheurs 7 segments alimentés en 24 V, avec un système de contrôle sans fil (WiFi et GSM).

J'ai organisé mon travail en cinq grandes semaines, en commençant par la recherche et la planification, puis en passant à la conception électronique, à la réalisation du circuit imprimé (PCB), à la programmation, et enfin aux tests et à la mise en boîtier.

Découpage général du stage :

- **Semaine 1 (Jours 1–6) :** Recherche, analyse du besoin et choix des composants
- **Semaine 2 (Jours 7–12) :** Conception du schéma électrique sous KiCad 10
- **Semaine 3 (Jours 13–18) :** Routage du PCB et préparation des fichiers de fabrication
- **Semaine 4 (Jours 19–24) :** Programmation du firmware et interface web
- **Semaine 5–6 (Jours 25–30) :** Assemblage mécanique, tests finaux et documentation

1 Semaine 1 – Recherche et planification (Jours 1 à 6)

Objectif : Comprendre le projet, choisir les composants et préparer le cahier des charges

Jour 1 – Présentation et analyse du projet

— Lecture des informations disponibles sur les afficheurs 7 segments de grande taille.

— Dessin d'un premier schéma de principe à la main : 6 chiffres, chacun avec 7 segments = 42 LED.

— Définition des besoins principaux : alimentation 24 V, contrôle sans fil, boîtier solide.

— Rédaction d'une première liste de questions techniques à résoudre.

Jour 2 – Recherche sur les microcontrôleurs

— Étude comparative entre plusieurs microcontrôleurs : Arduino, STM32, ESP32.

— Choix de l'**ESP32-WROVER-E** car il a le WiFi et le Bluetooth intégrés, assez de mémoire et beaucoup de broches GPIO.

— Lecture du datasheet de l'ESP32-WROVER-E pour comprendre ses caractéristiques.

— Comparaison avec d'autres options et justification du choix final.

Jour 3 – Recherche sur la commande des segments LED

— Problème identifié : l'ESP32 n'a pas assez de sorties pour commander 42 segments directement.

— Solution trouvée : utiliser des **registres à décalage 74HC595** en cascade (daisy-chain).

— Calcul du nombre de registres nécessaires : 42 segments ÷ 8 sorties/registre = 6 registres.

— Compréhension du protocole SPI utilisé pour envoyer les données aux registres.

Jour 4 – Choix des circuits d'amplification de courant

— Les sorties du 74HC595 ne peuvent pas fournir assez de courant pour les LED 24 V.

— Recherche et sélection des **ULN2803A** : tableaux de transistors Darlington qui peuvent soutirer jusqu'à 500 mA par canal.

— Lecture de la fiche technique de l'ULN2803A.

— Calcul du courant total maximal du système : 42 segments × 150 mA = 6,3 A.

Jour 5 – Alimentation et module GSM

— Choix de l'alimentation principale : transformateur 230 V / 24 V avec filtre redresseur.

— Sélection du convertisseur abaisseur **LM2596** pour passer de 24 V à 5 V (pour l'ESP32 et les circuits logiques).

— Étude du module **SIM800L** pour la communication GSM (envoi/réception de SMS).

— Identification d'un problème critique : le SIM800L consomme jusqu'à 2 A en pointe lors des transmissions.

Jour 6 – Calculs électriques et rédaction du cahier des charges

— Calcul du condensateur de filtrage pour le SIM800L : $C_1 = 1000\,\mu F$.

— Calcul du condensateur d'entrée du LM2596 : $C_2 = 100\,\mu F$.

— Rédaction du tableau des spécifications techniques du projet (cahier des charges).

— Préparation d'une liste définitive des composants à commander (BOM).

2 Semaine 2 – Conception du schéma électrique (Jours 7 à 12)

Objectif : Dessiner le schéma électrique complet sous KiCad 10

Jour 7 – Prise en main de KiCad 10

— Installation et découverte du logiciel KiCad 10.

— Création d'un nouveau projet : `CHRONO_01`.

— Apprentissage de l'interface de l'éditeur de schémas (Schematic Editor).

— Placement des premiers symboles : résistances, condensateurs, connecteurs.

Jour 8 – Placement des composants principaux

— Ajout du symbole de l'ESP32-WROVER-E dans le schéma.

— Placement des 6 registres à décalage 74HC595 et connexion en cascade SPI.

— Placement des 6 réseaux de transistors ULN2803A.

— Connexion des signaux SPI : `CLK`, `DATA`, `LATCH`.

Jour 9 – Schéma d'alimentation

— Dessin du circuit d'alimentation : entrée 24 V, convertisseur LM2596, sortie 5 V.

— Ajout des condensateurs de découplage sur chaque circuit intégré.

— Placement du condensateur de tampon $C_1 = 1000\,\mu F$ pour le SIM800L.

— Ajout de la LED de puissance D_1 avec sa résistance de limitation $R_1 = 2{,}4\,k\Omega$.

Jour 10 – Module GSM et connecteurs

— Ajout du module SIM800L dans le schéma avec ses connexions UART (TX, RX).

— Placement des connecteurs de sortie pour les 6 chiffres (connecteurs JST-XH 8 broches).

— Ajout du connecteur d'entrée principal d'alimentation 24 V (bornier à vis).

— Création des points de test (TP1, TP2) pour les mesures oscilloscope.

Jour 11 – Vérification du schéma (ERC)

— Lancement de la vérification électrique automatique (ERC – Electrical Rules Check).

— Correction de toutes les erreurs trouvées : fils non connectés, broches manquantes.

— Ajout des drapeaux `PWR_FLAG` sur les rails d'alimentation.

— Vérification que chaque broche de chaque CI est bien connectée ou terminée correctement.

Jour 12 – Finalisation du schéma et empreintes

— Assignation des empreintes (footprints) à chaque composant du schéma.

— Choix des empreintes DIP-16 pour les 74HC595 et DIP-18 pour les ULN2803A.

— Export de la liste des connexions (netlist) vers le routeur PCB.

— Sauvegarde et archivage du projet KiCad.

3 Semaine 3 – Routage du PCB et fabrication (Jours 13 à 18)

Objectif : Dessiner le circuit imprimé (PCB), le faire fabriquer et le souder

Jour 13 – Découverte de l'éditeur PCB de KiCad

— Ouverture de l'éditeur PCB (PCB Editor) dans KiCad 10.

— Import des composants depuis le schéma électrique.

— Définition des dimensions du PCB : premiers essais avec un format 280 × 110 mm.

— Étude des contraintes de fabrication artisanale (trous non métallisés, NPTH).

Jour 14 – Placement des composants sur le PCB

— Organisation des composants par blocs logiques : un bloc par chiffre.

— Mise au point d'une géométrie modulaire en forme de "T" pour chaque chiffre.

— Réduction de la taille totale du PCB à 160 × 80 mm (gain de 58 %).

— Placement des sockets tulipes à broches usinées pour les circuits DIP.

Jour 15 – Routage des pistes

— Routage des pistes d'alimentation (24 V) avec une largeur de 2 mm.

— Routage des pistes SPI et de commande avec une largeur de 0,6 mm.

— Respect des distances minimales entre pistes : $\geq$ 0,38 mm.

— Ajout des zones de cuivre (copper pours) sur les deux faces du PCB pour la masse.

Jour 16 – Vérification DRC et optimisation

— Lancement de la vérification des règles de conception (DRC – Design Rules Check).

— Correction de toutes les violations trouvées (0 erreur obtenue à la fin).

— Ajout des gouttes (teardrops) sur les pastilles pour solidifier les soudures.

— Vérification visuelle de la vue 3D du PCB.

Jour 17 – Génération des fichiers et envoi à la fabrication

— Génération des fichiers Gerber (RS-274X) pour chaque couche du PCB.

— Génération des fichiers de perçage Excellon (.drl).

— Vérification des fichiers avec un viewer Gerber.

— Envoi des fichiers à l'artisan local pour la gravure chimique. Coût : 120 TND.

Jour 18 – Réception du PCB et soudure des composants

— Réception du PCB fabriqué et vérification visuelle (pas de court-circuit visible).

— Soudure des composants passifs : résistances, condensateurs.

— Installation des sockets tulipes pour les circuits intégrés DIP.

— Soudure des borniers et connecteurs JST.

4 Semaine 4 – Programmation du firmware (Jours 19 à 24)

Objectif : Écrire le programme de l'ESP32 et créer l'interface web

Jour 19 – Mise en place de l'environnement de développement

— Installation de l'IDE Arduino et de la bibliothèque ESP32 (ESP32 Arduino Core).

— Test de connexion entre le PC et la carte ESP32-WROVER-E.

— Premier programme de test : allumer et éteindre tous les segments (test de câblage).

— Vérification que les 42 segments répondent correctement aux commandes.

Jour 20 – Programmation des registres à décalage (SPI)

— Écriture de la fonction qui envoie les données aux 6 registres 74HC595 en cascade via SPI.

— Création d'un tableau de correspondance (look-up table) pour les chiffres 0 à 9.

— Test d'affichage de chaque chiffre sur chacun des 6 digit du chronomètre.

— Vérification visuelle que les bonnes LED s'allument pour chaque chiffre.

Jour 21 – Logique du chronomètre

— Écriture de la logique de comptage : heures, minutes, secondes.

— Gestion des dépassements (59 secondes $\rightarrow$ 0 + 1 minute, etc.).

— Utilisation d'une tâche sur le cœur 1 de l'ESP32 (dual-core) pour le comptage.

— Tests de précision du temps avec un chronomètre de référence.

Jour 22 – Serveur web WiFi (interface de contrôle)

— Configuration de l'ESP32 en mode Point d'Accès WiFi (Soft-AP).

— Création d'un serveur HTTP asynchrone avec la bibliothèque `ESPAsyncWebServer`.

— Écriture de la page web HTML/CSS/JavaScript embarquée dans le firmware.

— Test de la page web depuis un téléphone connecté au réseau WiFi du chronomètre.

Jour 23 – Commandes web et ajustement de l'heure

— Ajout des boutons sur la page web : Démarrer, Arrêter, Remettre à zéro.

— Ajout d'un formulaire pour régler l'heure manuellement (HH :MM :SS).

— Test de chaque bouton depuis l'interface web sur téléphone et tablette.

— Correction d'un problème d'affichage : les deux-points (:) ne clignotaient pas correctement.

Jour 24 – Module GSM (SIM800L) et commande par SMS

— Câblage du module SIM800L sur le port UART2 de l'ESP32.

— Test des commandes AT de base : `AT`, `AT+CSQ` (force du signal), `AT+CMGF=1` (mode texte SMS).

— Écriture de la fonction qui lit les SMS reçus et détecte les commandes : "`START`", "`STOP`", "`RESET`".

— Test d'envoi d'un SMS depuis un téléphone pour démarrer le chronomètre à distance.

5 Semaines 5 & 6 – Assemblage, tests et documentation (Jours 25 à 30)

Objectif : Monter le boîtier, tester le système complet et rédiger la documentation

Jour 25 – Préparation du châssis

— Récupération du vieux châssis de chronomètre à LED.

— Découpe et préparation des logements pour les 42 barres LED COB 24 V.

— Organisation de la disposition des segments dans le châssis (segments a, b, c, d, e, f, g).

— Passage des fils à l'arrière du châssis pour garder la face avant propre.

Jour 26 – Installation des rubans LED

— Découpe des rubans LED COB en barres de 12 cm.

— Soudure directe des fils positif (+) et négatif (–) sur chaque barre LED.

— Méthode "bouquet" : regroupement des 7 fils rouges de chaque chiffre en un seul fil commun.

— Test de chaque segment individuellement avant la fermeture du boîtier.

Jour 27 – Installation du diffuseur optique

— Découpe d'un panneau en PMMA opaque blanc de 3 mm d'épaisseur.

— Fixation du panneau PMMA sur la face avant du boîtier.

— Vérification que les segments sont bien visibles à travers le diffuseur.

— Réglage de la distance entre les LED et le diffuseur pour éviter les points lumineux.

Jour 28 – Tests électriques et mesures

— Connexion du PCB au châssis et à l'alimentation 24 V.

— Mesure de la tension et du courant total avec un multimètre.

— Test du condensateur C_1 avec un oscilloscope : vérification que la tension ne chute pas de plus de 80 mV lors des transmissions GSM.

— Vérification thermique des ULN2803A après 30 minutes de fonctionnement continu.

Jour 29 – Tests du système complet

— Test complet du chronomètre : démarrage, arrêt, remise à zéro depuis l'interface web.

— Test de la commande par SMS depuis un téléphone à distance.

— Vérification de la lisibilité de l'affichage en pleine lumière et à plus de 20 mètres.

— Correction des derniers problèmes logiciels (retard d'affichage, réponse web lente).

Jour 30 – Rédaction de la documentation et clôture du stage

— Rédaction du rapport de stage complet sous LaTeX (avec schémas, tableaux, calculs).

— Mise en ligne du projet sur GitHub (`github.com/becem0`) avec tous les fichiers sources.

— Rédaction de ce journal de stage.

— Bilan personnel : compétences acquises, difficultés rencontrées, points à améliorer.

Bilan du stage

Compétences acquises

— Maîtrise du logiciel de conception de PCB **KiCad 10**.

— Calcul et dimensionnement de circuits électroniques de puissance (alimentation, filtres, transistors).

— Programmation d'un microcontrôleur **ESP32** en langage C++ (Arduino).

— Création d'un serveur web embarqué et d'une interface HTML/CSS/JavaScript.

— Utilisation des commandes AT pour contrôler un module GSM.

— Travail pratique : soudure, câblage, montage mécanique.

Difficultés rencontrées

— Gestion des pics de courant du module SIM800L (problème de brownout réglé avec C_1).

— Contraintes de fabrication artisanale du PCB (trous non métallisés, NPTH) qui ont nécessité une adaptation du design avec des sockets usinées.

— Problèmes de boot de la carte ESP32 clone (watchdog reset) – nécessite une carte de meilleure qualité.

— Organisation du câblage à l'arrière du châssis avec 42×2 fils $= 84$ fils au total.

Conclusion personnelle

Ce stage m'a permis de réaliser un projet complet de A à Z, depuis l'étude théorique jusqu'à la fabrication et les tests. J'ai appris à travailler de façon méthodique, à résoudre des problèmes techniques réels et à documenter mon travail de manière professionnelle. Ce projet m'a donné confiance en mes capacités à mener un projet d'ingénierie de bout en bout.

Becem Ameur – ENIM, Monastir, Tunisie – 2026